BTS SIO SISR · PROJET 1 · ÉTAPE 3

Groupes de sécurité, DFS & permissions NTFS

Centralisation et sécurisation des partages réseau de l'infrastructure **leo.local**

Metgy Léo

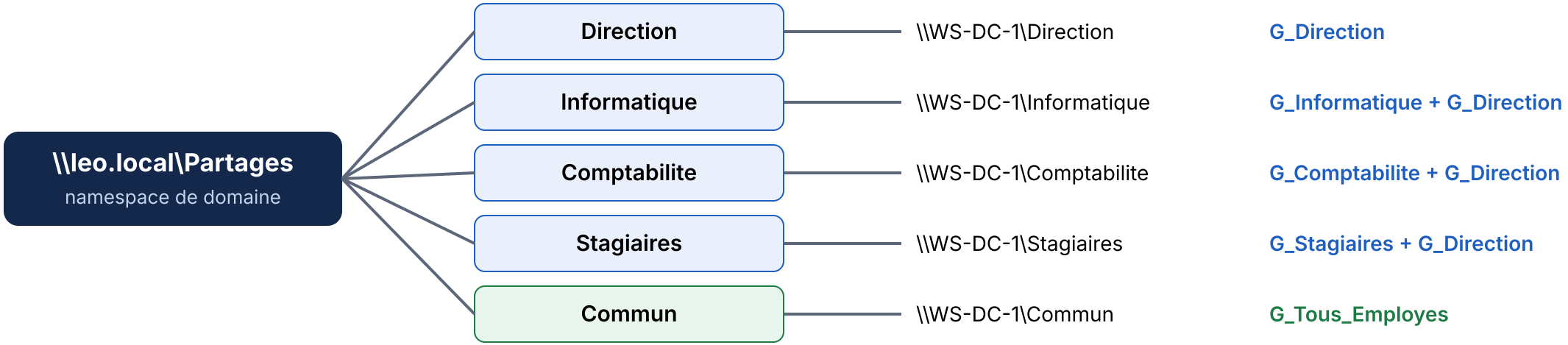
ESPACE DE NOMS DFS
\\leo.local\Partages

SERVEUR DE FICHIERS
WS-DC-1 · C:\Partages

CONTRÔLE D'ACCÈS
5 groupes G_* · NTFS

VUE D'ENSEMBLE

Un chemin unique, un accès par service



DFS

Un seul chemin pour tous les dossiers, indépendant du serveur qui les héberge.

Partage SMB

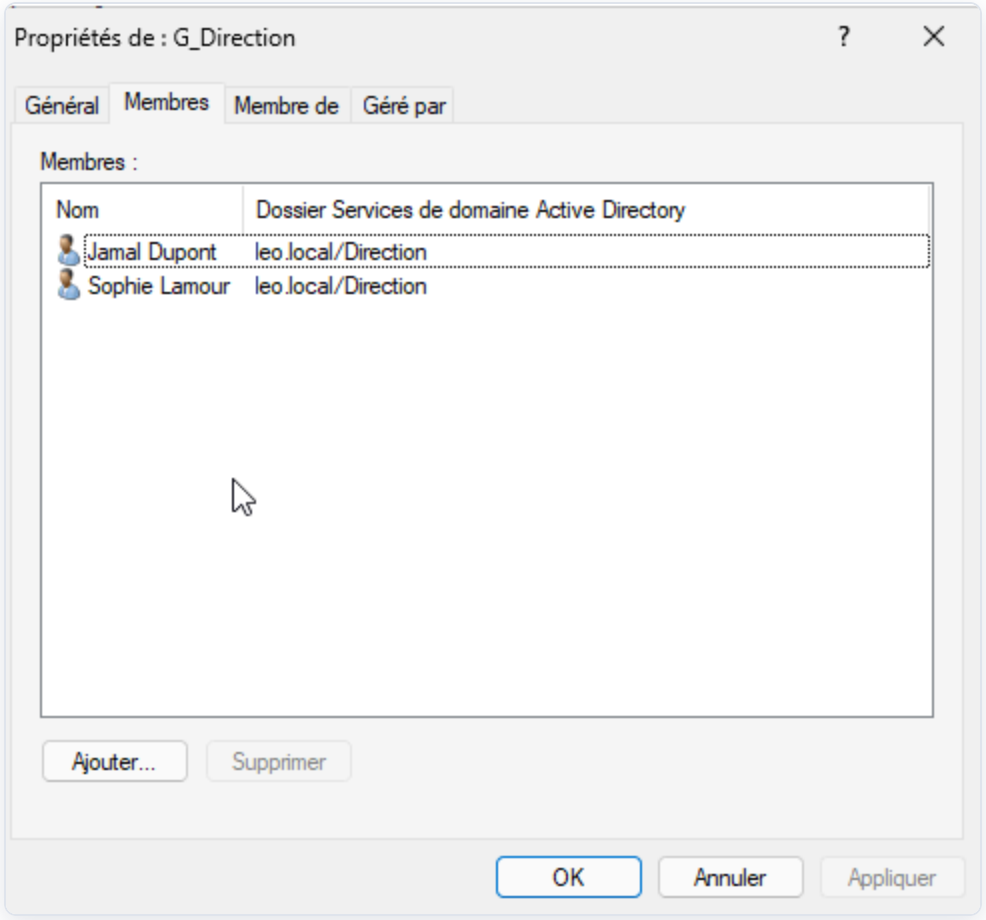
Ouvert aux Utilisateurs authentifiés, en Contrôle total.

NTFS

Le vrai contrôle : héritage coupé, accès réservé aux groupes du service.

PARTIE A

Vérifier l'annuaire de l'étape 2



Membres du groupe G_Direction

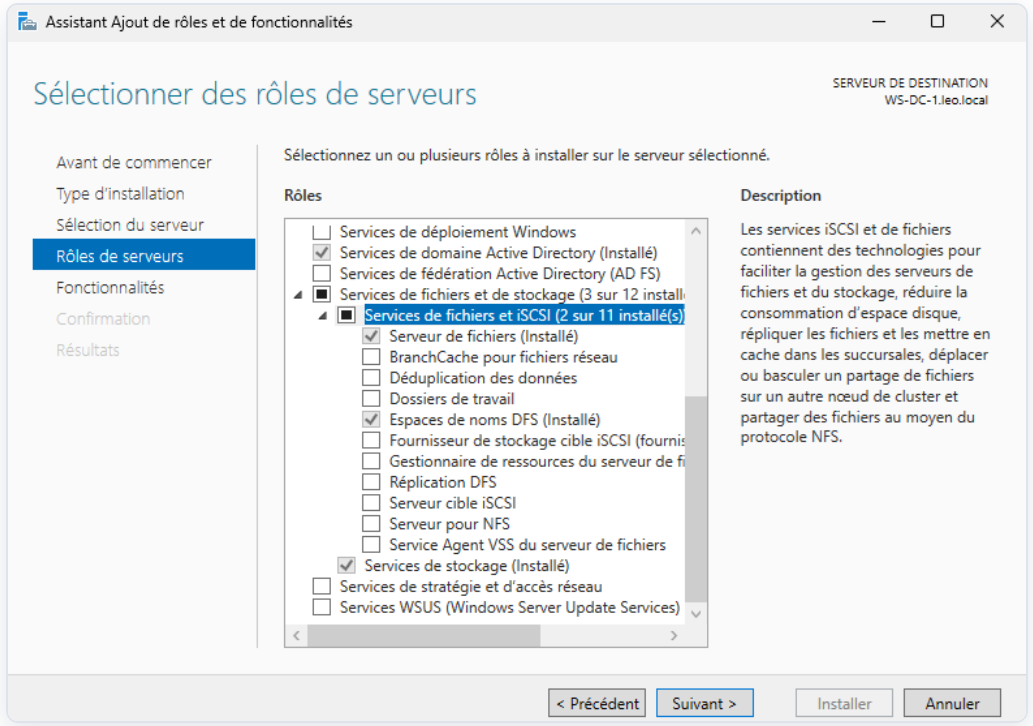
Groupe	Membres
G_Direction	**jdupont, slamour**
G_Informatique	**agirard, jmartin**
G_Comptabilite	**mlefevre, lmoreau**
G_Stagiaires	**elaurent**
G_Tous_Employes	**les 7 comptes**

```
# Contrôle des appartenances
"G_Direction","G_Informatique","G_Comptabilite",
"G_Stagiaires","G_Tous_Employes" | ForEach-Object {
  "== $_"; Get-ADGroupMember $_ |
  Select-Object -ExpandProperty SamAccountName }
```

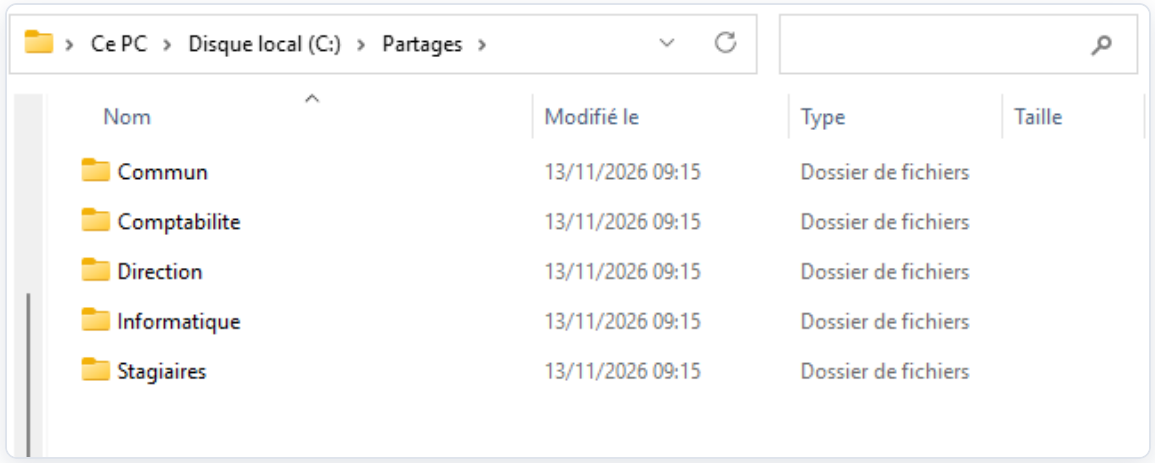
Aucune OU ni aucun groupe n'est recréé : les objets de l'étape 2 servent de base aux permissions.

PARTIES B ET C

Installer DFS et créer les dossiers



Rôle Espaces de noms DFS



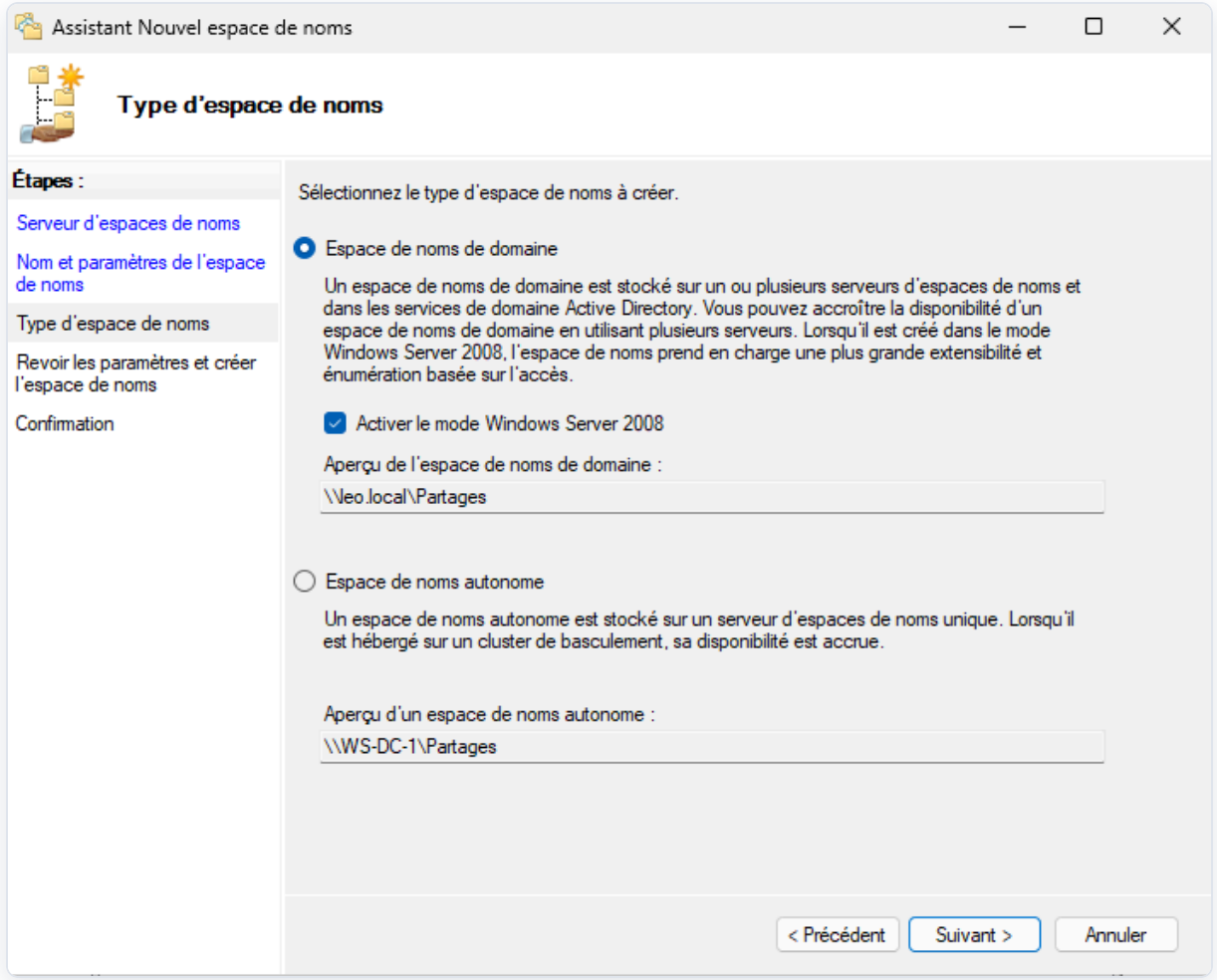
Les 5 dossiers physiques dans C:\Partages

```
Install-WindowsFeature FS-DFS-Namespace `
  -IncludeManagementTools
```

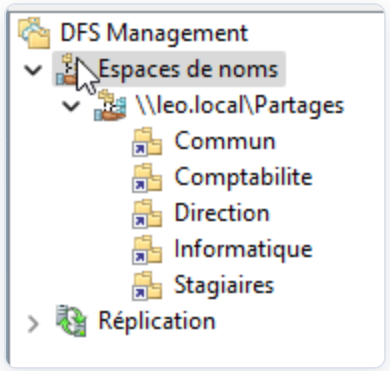
```
mkdir C:\Partages\Direction, C:\Partages\Informatique,
  C:\Partages\Comptabilite, C:\Partages\Stagiaires,
  C:\Partages\Commun
```

PARTIE D

L'espace de noms \\leo.local\Partages



Espace de noms de domaine, mode Windows Server 2008



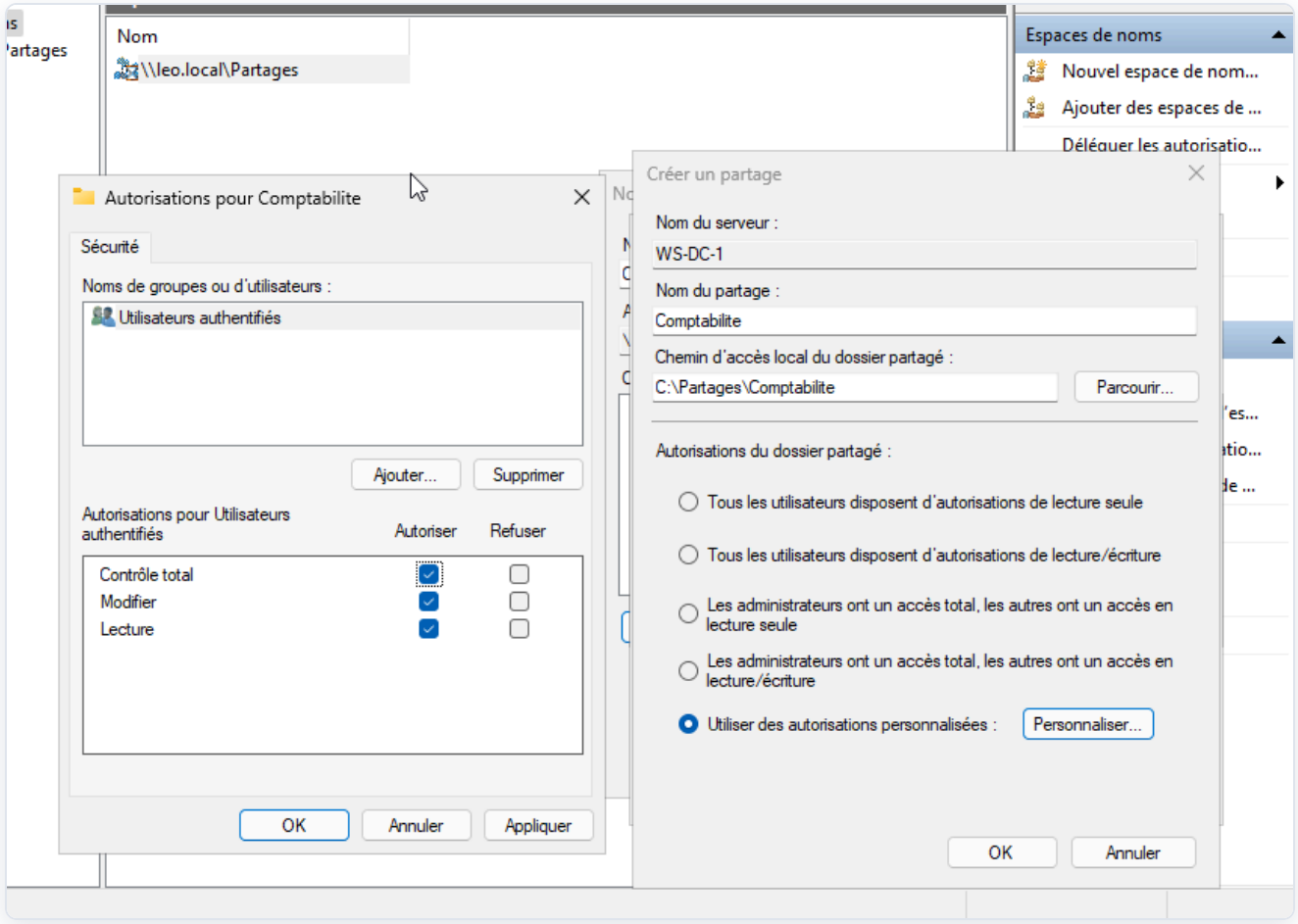
Namespace et ses 5 dossiers DFS

```
Get-DfsnFolder -Path "\\leo.local\Partages\*"
```

Chaque dossier DFS pointe vers un **partage du serveur** (\\WS-DC-1\...), jamais vers un chemin de domaine.

PARTIE D

Partages SMB : ouverts, mais pas exposés



Autorisations de partage : Utilisateurs authentifiés en Contrôle total

Règle de la plus restrictive

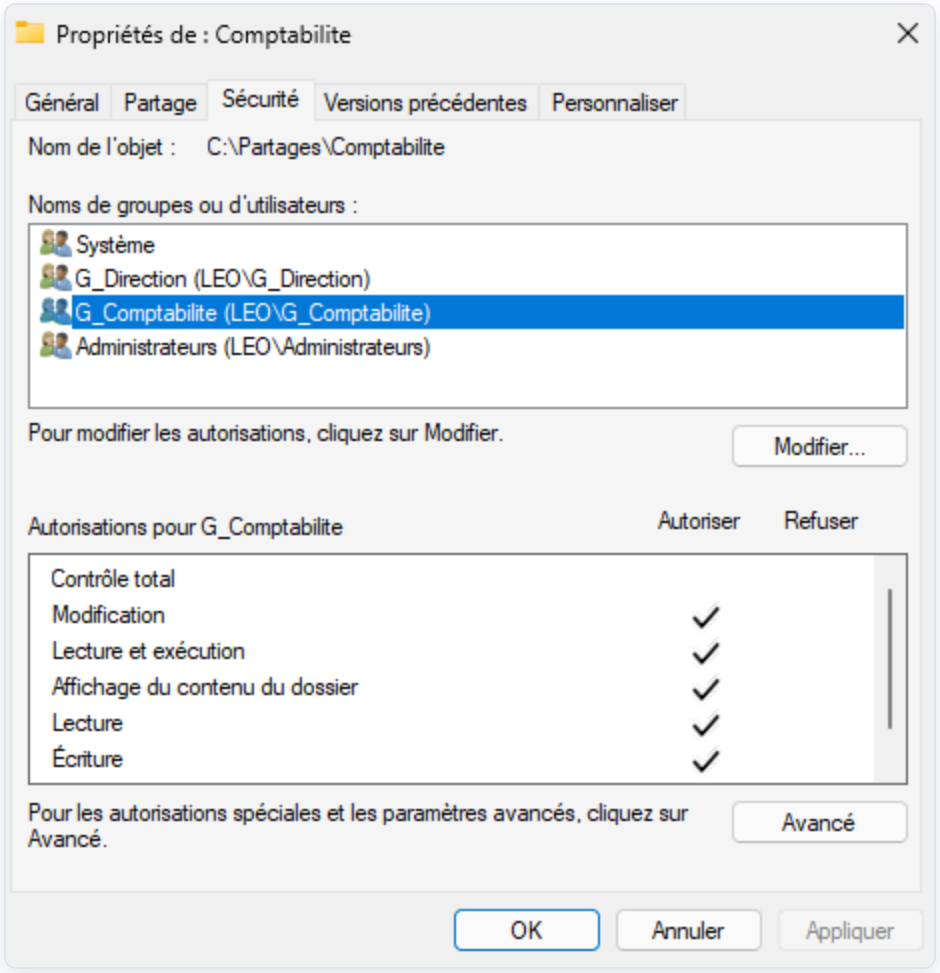
Windows applique le droit le plus faible entre le partage et le NTFS. Le partage reste grand ouvert, et c'est le NTFS qui filtre réellement.

```
# Vérification
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name Comptabilite
```

Avec la lecture seule par défaut, personne n'aurait pu écrire, même avec la permission Modification en NTFS.

PARTIE E

Permissions NTFS : le vrai contrôle d'accès

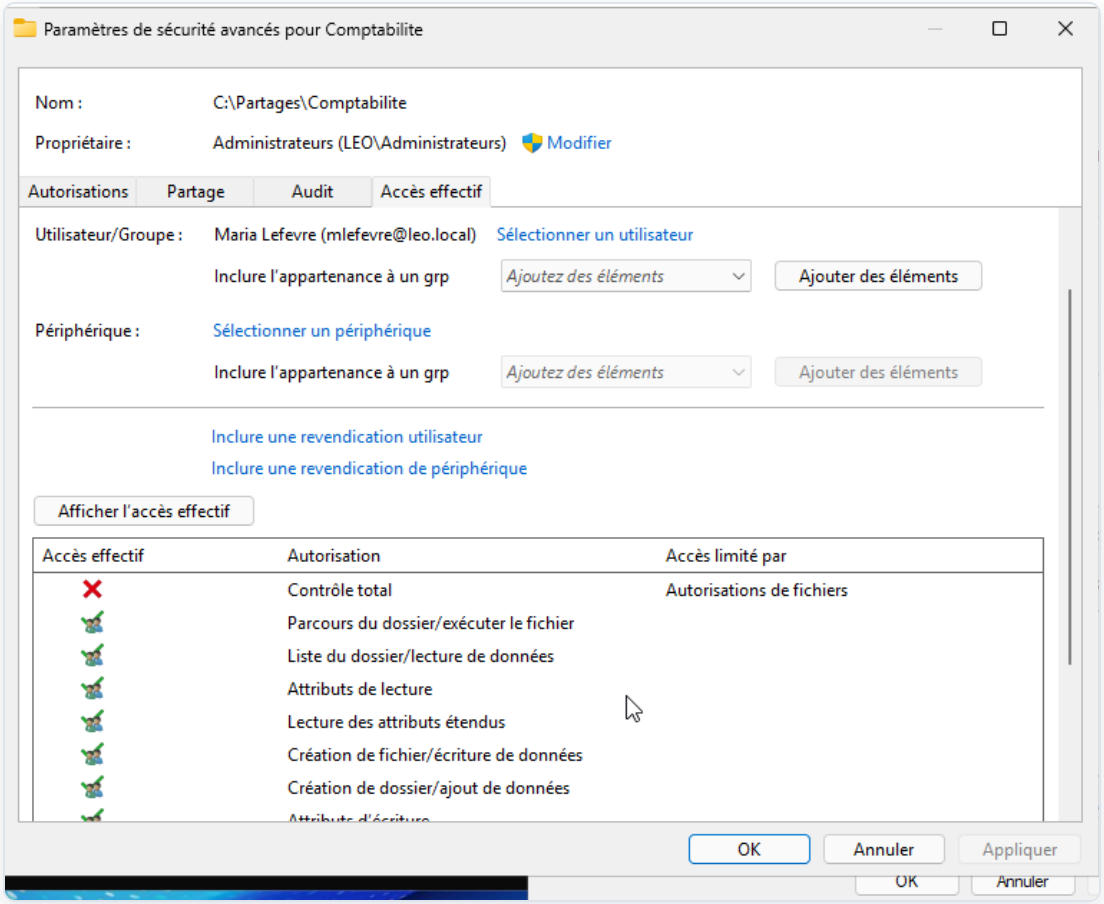


Sécurité de Comptabilite : G_Comptabilite et G_Direction en Modification

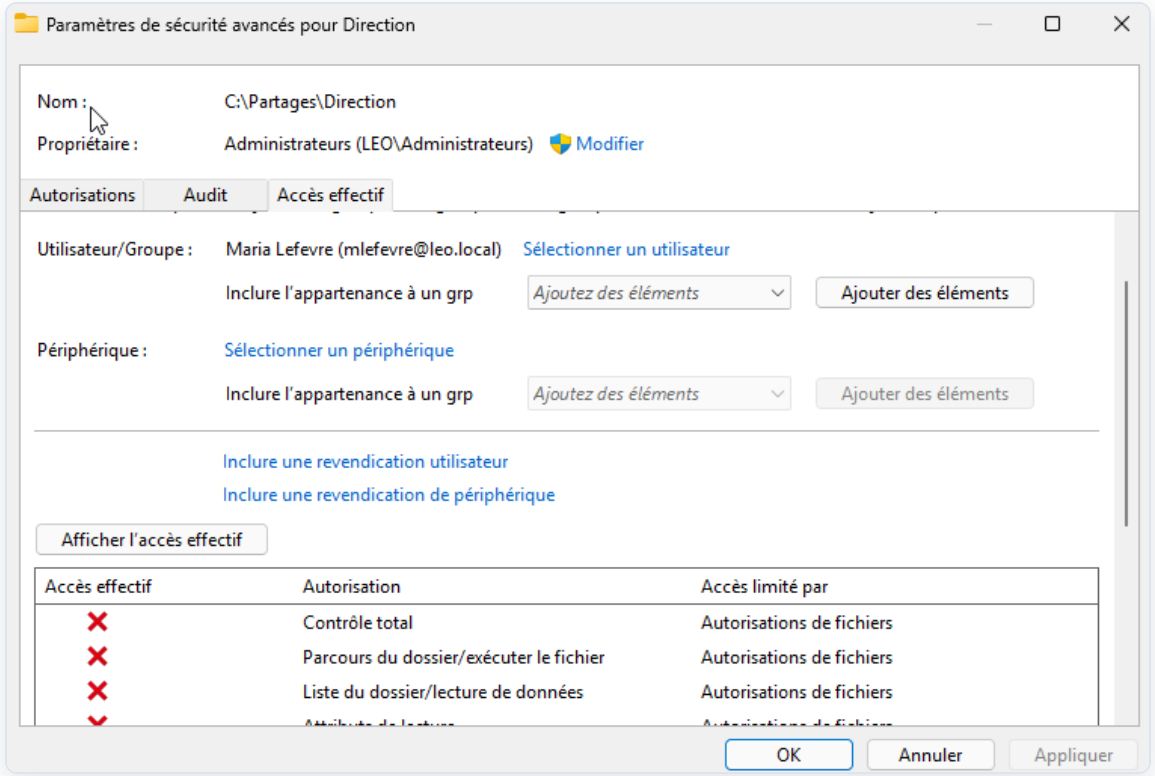
```
icacls.exe C:\Partages\Comptabilite /inheritance:r `
 /grant "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" `
 /grant "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" `
 /grant "LEO\G_Comptabilite:(OI)(CI)M" `
 /grant "LEO\G_Direction:(OI)(CI)M"
```

Élément	Rôle
/inheritance:r	**coupe l'héritage** et retire « Utilisateurs »
S-1-5-18 / S-1-5-32-544	**SYSTEM / Administrateurs** en Contrôle total
(OI)(CI)	s'applique aux **fichiers et sous-dossiers**
M	**Modification** : moindre privilège

Accès effectif : mlefevre (Comptabilité)



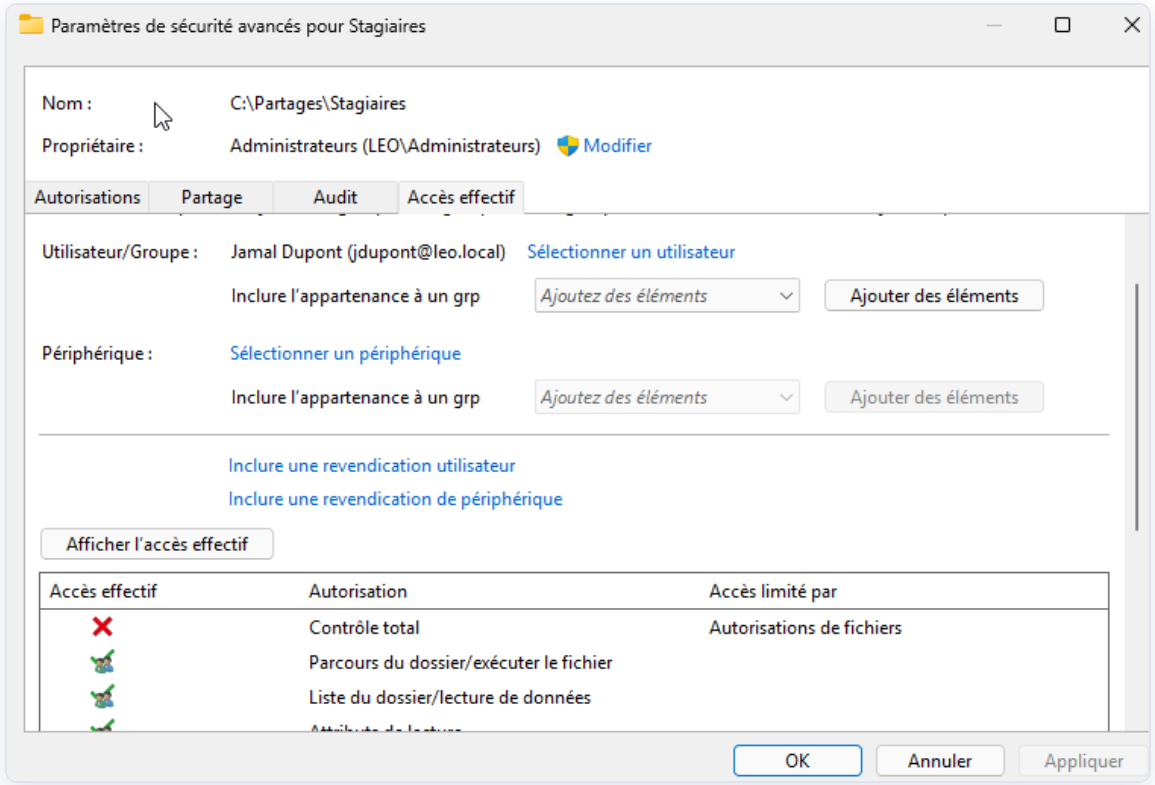
✔ **Comptabilite** : lecture et écriture autorisées



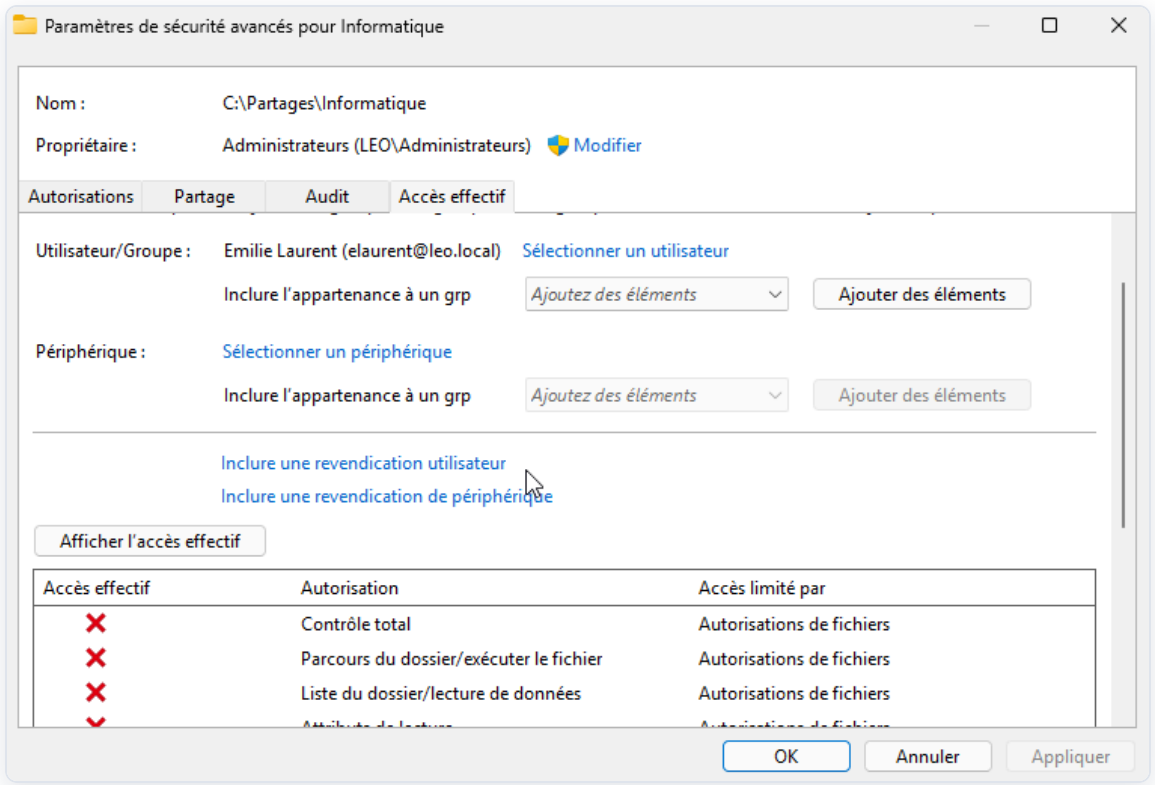
✘ **Direction** : accès refusé

PARTIE F · TESTS

Accès effectif : jdupont et elaurent



✔ **jdupont → Stagiaires** : autorisé grâce à G_Direction



✘ **elaurent → Informatique** : accès refusé

PARTIE F · RÉSULTATS

Matrice des accès : 35 tests conformes

Utilisateur	Direction	Informatique	Comptabilite	Stagiaires	Commun
jdupont (Direction)	✔	✔	✔	✔	✔
slamour (Direction)	✔	✔	✔	✔	✔
agirard (Informatique)	✘	✔	✘	✘	✔
jmartin (Informatique)	✘	✔	✘	✘	✔
mlefevre (Comptabilité)	✘	✘	✔	✘	✔
lmoreau (Comptabilité)	✘	✘	✔	✘	✔
elaurent (Stagiaires)	✘	✘	✘	✔	✔

Les prédictions sont toutes confirmées. Deux comptes d'un même service ont exactement les mêmes accès, et chaque accès autorisé permet aussi l'écriture.

BILAN

Ce qu'il faut retenir

- Le **DFS** donne un chemin unique, **\\leo.local\Partages**, indépendant de l'emplacement physique des données.
- Le **partage SMB** est ouvert, et le **NTFS** fait le vrai filtrage : c'est la permission la plus restrictive qui l'emporte.
- Il faut **couper l'héritage** pour pouvoir retirer le groupe « Utilisateurs » hérité de C:\.
- La permission **Modification** plutôt que Contrôle total respecte le **moindre privilège**.
- **G_Direction** est inscrit sur chaque dossier : un seul groupe à gérer pour retirer tous les accès.
- Les tests se font avec des **comptes standards**, jamais avec l'Administrateur.

Prochaine étape

Jonction du poste client au domaine et tests des accès depuis une vraie session utilisateur.